Un PGCD qui se stabilise

IMO · 2024 · Royaume-Uni

Déterminer tous les couples (a, b) d'entiers strictement positifs pour lesquels il existe des entiers strictement positifs g et N tels que l'égalité

$$\mathrm{PGCD}(a^n + b, b^n + a) = g$$

soit vérifiée pour tout entier $n \geqslant N$. (On rappelle que $\mathrm{PGCD}(x, y)$ désigne le plus grand commun diviseur des entiers x et y.)